# ระบบรวบรวมข้อมูลฟุตบอลจากหลายแหล่ง (Football Multi-Source Data Pipeline)

สอบปลายภาค 02739452 แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ · ภาคต้น 2569

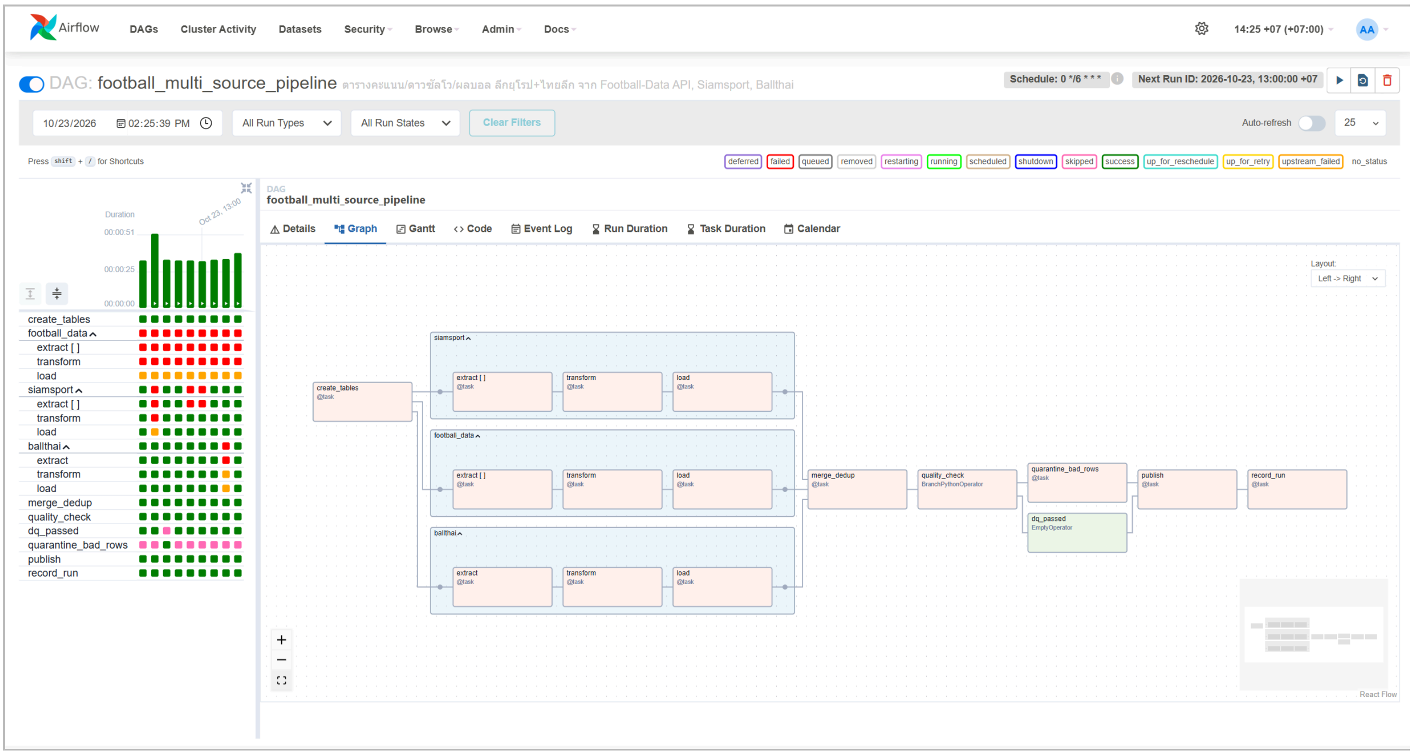
**ลำดับที่:** 14 **รหัสนิสิต:** 6621653751 **ชื่อ-นามสกุล:** ____________________ **หมู่:** ____
**GitHub repo:** https://github.com/nanthapat3751/02739452-14-662165751
**หมวด:** กีฬา **ขอบเขต:** ตารางคะแนน สถิติการแข่งขัน ผลประตู และอันดับดาวซัลโว ฟุตบอลลีกยุโรปและไทยลีก

## 1. ภาพรวมงานแต่ละส่วน

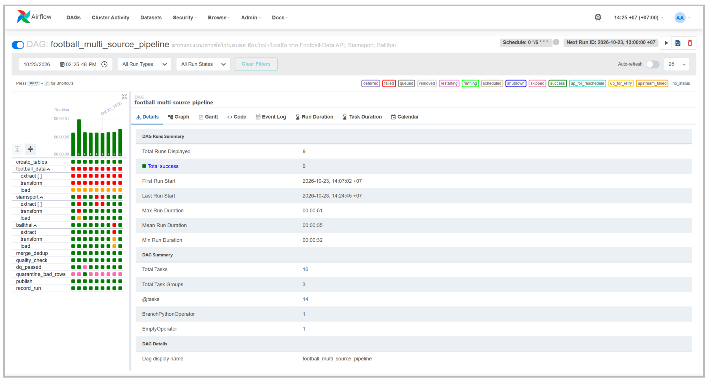
**แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง:** (1) **Football-Data API** (REST, ต้องใช้ API key): ตารางคะแนน ดาวซัลโว และผลการแข่งขันของ 5 ลีกใหญ่ยุโรป; (2) **Siamsport**: web scraping ตาราง HTML `<table>` ด้วย requests + BeautifulSoup ได้ตารางคะแนน 5 ลีกยุโรปและไทยลีก 1 (ชื่อทีมภาษาไทย); (3) **Ballthai**: หน้าเว็บโหลดข้อมูลด้วย JavaScript จึงดึง JSON endpoint ที่หน้าเว็บเรียกใช้ด้วย requests (ไม่ใช้ Selenium) ได้ตารางคะแนนและดาวซัลโวไทยลีก 1–2. ตรวจ robots.txt แล้ว ทั้งสองเว็บอนุญาตทั้งหมด ระบบเว้นช่วงระหว่าง request และไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่มีวันเกิดและรูปภาพ) ตาม PDPA

| ระดับ | สิ่งที่ทำได้ | ผล |
|---|---|---|
| ระดับ 1 ขั้นต่ำ | DAG `extract → transform → load` เก็บลง PostgreSQL แล้วแสดงบนเว็บเป็นตารางและกราฟ | ผ่าน |
| ระดับ 2 มาตรฐาน | 3 แหล่งรันขนานกันใน **TaskGroup** ของแต่ละแหล่ง แปลงเป็น schema เดียวกัน (league_code, season, team, played, won, draw, lost, gf, ga, gd, points) และใช้ **UPSERT** (`INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE`) จึงรันซ้ำแล้วจำนวนแถวไม่เพิ่ม (ทดสอบแล้ว 130/100 แถวเท่าเดิม) เว็บมี **KPI** และ**ตัวกรอง**ฤดูกาล แหล่งข้อมูล และการค้นหาทีม/นักเตะ | ผ่าน |
| ระดับ 3 ท้าทาย | • **แหล่งล่มแล้วไปต่อได้:** `merge_dedup` ตั้ง `trigger_rule=all_done` และอ่านเฉพาะแถวของ run_id รอบนี้ (ทดสอบด้วย conf `{"fail_sources":["siamsport"]}`)<br>• **ตัดรายการซ้ำข้ามแหล่ง:** ไทยลีก 1 มีทั้งใน Ballthai และ Siamsport (ลีกยุโรปมีทั้งใน Football-Data และ Siamsport) แต่ชื่อทีมเขียนไม่ตรงกัน เช่น "พีที ประจวบ เอฟซี" / "ประจวบ เอฟซี" และ "Man City" / "แมนซิตี้" จึงจับคู่ตามลำดับ: ตาราง `team_alias` → ชื่อตรงกันหรือชื่อหนึ่งอยู่ในอีกชื่อ → สถิติตรงกันทุกค่า → อันดับ+แต้ม แล้วรวมเป็นแถวเดียว (ทดสอบแล้ว: ไทยลีก 1 ตัดซ้ำได้ครบ 16 ทีม จำนวนแถวไม่เพิ่ม และเมื่อ Ballthai ล่มก็ยังใช้ key เดิม)<br>• **ตรวจคุณภาพแล้วแตกเส้นทาง:** `quality_check` (BranchPythonOperator) ตรวจว่าแข่ง = ชนะ+เสมอ+แพ้, ผลต่างประตูถูกต้อง, ไม่มีค่าติดลบ, แต้ม ≤ 3×แข่ง, สกอร์ไม่ว่าง และรวม ≥ 100 แถว ถ้าผ่านไป `dq_passed` ถ้าไม่ผ่านไป `quarantine_bad_rows` ซึ่งย้ายแถวเสียไปตาราง `dq_quarantine` แล้ว publish เฉพาะแถวที่ผ่าน | ผ่าน |
| โบนัส | ทำทั้งสองอย่าง: **Dynamic Task Mapping** (`extract.expand(league_code=[5 ลีก])`) และ**หน้าสถานะ pipeline** บนเว็บ (/pipeline) | ผ่าน |

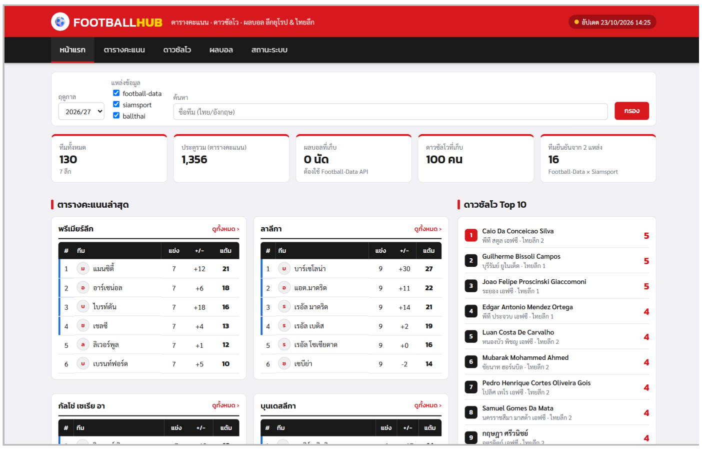
**Stack:** Docker Compose · Airflow 2.10.4 (LocalExecutor) · PostgreSQL 16 แยกฐาน metadata กับฐานข้อมูลฟุตบอล · เว็บ Flask + Chart.js ที่ query PostgreSQL โดยตรง (5 หน้า: หน้าแรก/ตารางคะแนน/ดาวซัลโว/ผลบอล/สถานะระบบ) · ข้อมูลรวม **230** รายการ



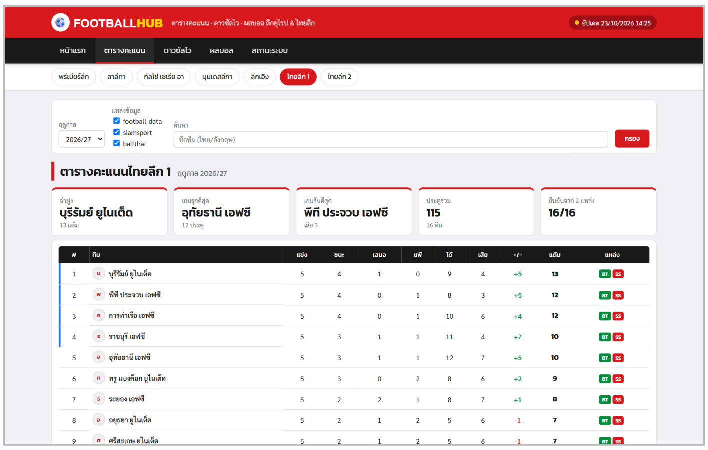
ภาพที่ 1 Graph view: 3 TaskGroup ขนานกัน → merge_dedup → quality_check (branch) → publish → record_run



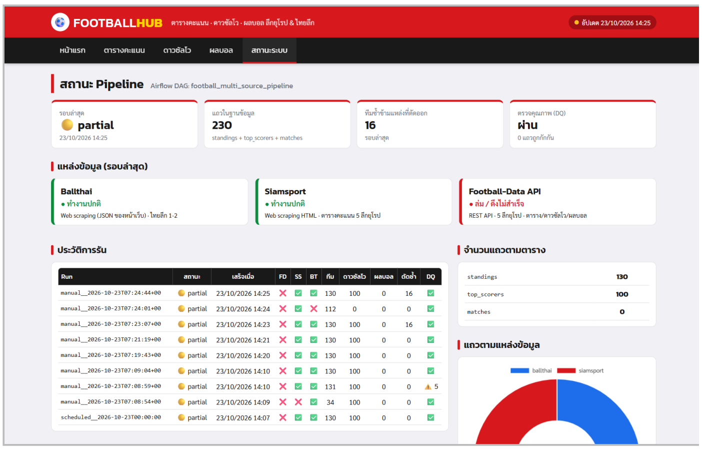
ภาพที่ 2 Grid view: 4 รอบ รวมรอบที่ siamsport ล่ม (แดง) และรอบที่ DQ ไม่ผ่าน (quarantine)



ภาพที่ 3 Dashboard หน้าแรก: เมนูแบ่งหน้า, KPI, ตารางคะแนน, ดาวซัลโว



ภาพที่ 4 ตารางคะแนน: แท็บลีก, ตัวกรอง, แหล่งข้อมูลของแต่ละแถว



ภาพที่ 5 หน้าสถานะ pipeline (โบนัส)

## 2. ปัญหาที่พบและวิธีแก้

### ปัญหา 1: ชื่อทีมภาษาไทยจาก Siamsport กลายเป็นตัวอักษรเพี้ยน

**อาการ:** ข้อมูลที่ scrape ได้แสดงชื่อทีมเป็น `à¹à¸à...` แทน "แมนซิตี้" **หาสาเหตุ:** ตรวจ `response.headers` และ `response.encoding` แล้วพบว่าเว็บไม่ส่ง charset มา requests จึงเดา encoding เป็น ISO-8859-1 **วิธีแก้:** ใช้ `response.content.decode("utf-8")` ก่อนส่งให้ BeautifulSoup แล้วทดสอบใหม่ ได้ชื่อไทยถูกต้อง

**ปัญหา 2: หน้า Ballthai ไม่มีข้อมูลในไฟล์ HTML (แสดงแค่ "Loading...")**
**อาการ:** HTML ที่ดึงมามีแต่ `<div class="standing-json-block" data-league="t1">Loading...` **หาสาเหตุ:** เปิดไฟล์ JS ของหน้าเว็บ (`standings_json.js`, `topscorers_json.js`) แล้วพบว่าข้อมูลถูกโหลดภายหลังด้วย `fetch()` จาก `svc.ballthai.com/api/...` **วิธีแก้:** โจทย์ห้ามใช้ Selenium จึงเรียก JSON endpoint เดียวกันด้วย requests (หลังตรวจ robots.txt) และเลือกเฉพาะ stage ของฤดูกาลปัจจุบัน เพราะ API คืนทั้งฤดูกาลก่อนและฤดูกาลนี้ ทำให้ทีมซ้ำ

**ปัญหา 3: task `extract` ใน TaskGroup ไม่ได้รอ `create_tables`**
**อาการ:** ใน Graph view เส้นจาก create_tables ชี้ไปที่ `load` แทนต้น group จึงเสี่ยงที่ extract จะรันก่อนสร้างตาราง **หาสาเหตุ:** ฟังก์ชัน `@task_group` ที่ return ค่า (XComArg ของ load) ทำให้ `>>` ผูกกับ task นั้นแทน group **วิธีแก้:** ให้ group ไม่ return ค่า เพื่อให้ dependency ผูกกับทั้ง group แล้วตรวจ Graph view ซ้ำ

**ปัญหา 4: task ไทยลีกของ Siamsport fail แม้แก้โค้ดแล้ว**
**อาการ:** หลังเพิ่มไทยลีก 1 ใน Siamsport, task `siamsport.extract[5]` fail และ dedup_removed = 0 **หาสาเหตุ:** เปิด log ของ task ใน `logs/…/map_index=5` พบ `KeyError` จากโค้ดเก่า เพราะ LocalExecutor fork task จาก scheduler ที่ยัง cache โมดูลเดิมอยู่ หลัง restart ก็ยังเจอ `AttributeError: 'NoneType'… group` เพราะโลโก้ทีมไทยใช้ชื่อไฟล์แบบ uuid ไม่ใช่ตัวเลข **วิธีแก้:** restart scheduler หลังแก้ไฟล์ helper และแก้ regex ให้รับชื่อไฟล์ทุกแบบ จากนั้นจับคู่ได้ครบ 16 ทีม

**ปัญหา 5: Football-Data ตอบ 403 และจำกัดที่ 10 requests/นาที**
**อาการ:** เรียก API แล้วได้ `403 restricted` และเมื่อ 5 ลีกรันขนานกันก็เสี่ยงโดน 429 **หาสาเหตุ:** อ่านข้อความ error และเอกสาร free tier **วิธีแก้:** อ่าน API key จาก `.env` (ไม่ commit), ตั้ง `max_active_tis_per_dagrun=1` กับ sleep 6.5 วินาที และ retry เมื่อได้ 429 ส่วนกรณีไม่มี key แหล่งนี้จะ fail แต่ DAG ยังรวมอีก 2 แหล่งต่อได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างของระดับ 3

## 3. การวางแผนและจัดลำดับงาน

| เวลา | งาน |
|---|---|
| 13:00–13:35 | อ่านโจทย์และเกณฑ์คะแนน สำรวจแหล่งข้อมูล (robots.txt, โครงสร้าง HTML, หา JSON endpoint ของ Ballthai) และทดสอบว่า Football-Data ต้องใช้ key |
| 13:35–13:45 | เขียนฟังก์ชัน extract/transform ของ 3 แหล่ง แยกไว้ในไฟล์ `football_sources.py` เพื่อทดสอบนอก Airflow ได้เร็ว |
| 13:45–13:50 | เขียน DAG และ docker-compose รันครั้งแรกให้ผ่านระดับ 1–3 ทดสอบ UPSERT/แหล่งล่ม/DQ แล้ว **commit + push ทันที** เพื่อมีงานส่งไว้ก่อน |
| 13:50–14:05 | ปรับเว็บ dashboard เป็นเมนูแบ่งหน้า เอารหัสผ่านออกจาก compose ให้อ่านจาก .env และทดสอบแบบอาจารย์ (clone ใหม่ → `cp .env.example .env` → `docker compose up`) |
| 14:05–14:25 | เก็บภาพ เขียน PDF และเพิ่มตารางไทยลีก 1 จาก Siamsport เพื่อให้มีข้อมูลซ้ำข้ามแหล่งจริง (Ballthai × Siamsport) โดยไม่ต้องพึ่ง API key |
| 14:25–16:00 | ทดสอบกรณีแหล่งล่ม/ตัดซ้ำซ้ำอีกรอบ อัปเดตภาพและ PDF ตรวจรายการส่งงาน และ commit ก่อน 16:00 |

**หลักการจัดลำดับ:** ทำตามคะแนนจากมากไปน้อย (ระดับ 1: 30 → ระดับ 2: 20 → ระดับ 3: 15 → โบนัส) ให้ระบบรันได้ end-to-end ก่อนค่อยปรับเว็บให้สวย และ commit เป็นระยะเพราะนับเฉพาะ commit ก่อน 16:00

**งานที่ตัดออกและเหตุผล:** • **ไทยลีก 3** แบ่งหลายโซน ทำให้โครงสร้างข้อมูลซับซ้อน แต่ไม่เพิ่มคะแนน • **โปรแกรมแข่ง (fixtures) ของ Ballthai** เป็นนัดที่ยังไม่แข่ง ไม่มีสกอร์ จึงไม่ตรงขอบเขตผลประตู • **โลโก้ทีม** เพื่อเลี่ยงการ hotlink รูปที่มีลิขสิทธิ์ • **CeleryExecutor/Redis** ใช้ LocalExecutor แทน เพราะเพียงพอสำหรับงานนี้และเครื่องอาจารย์รันได้เร็วกว่า • **Streamlit** เปลี่ยนเป็น Flask เพื่อทำเมนูและดีไซน์ได้ตามต้องการ